Newtonovy rovnice s vazbami

středa 5. října 2022 15:18

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Newtonovy rovnice s vazbami

- pohyb hmotného bodu: $m\ddot{\vec{x}} = \vec{F}$

$\vec{F}$ ... vtištěná síla

např.:

$\vec{F} = m\vec{g}$ ... homog. grav. pole

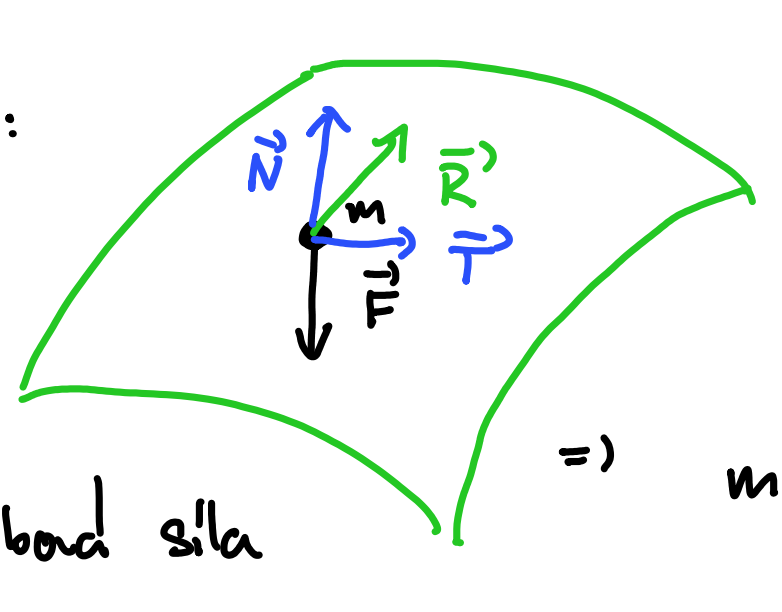
$\vec{F} = e\vec{E}$ ... elektrostatické pole

$\vec{F} = e\,\vec{v}\times\vec{B}$ ... magnetické pole

$\vec{F} = -\alpha\vec{v}$ ... tření

$\vec{F} = G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{n}$ ... obecné grav. pole

- s vazbami:



$\Rightarrow \quad m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} + \vec{R}$

$\vec{R}$ ... vazbová síla

$\Rightarrow$ započítá vazbu

- lze rozložit na $\vec{N}$ normálovou a $\vec{T}$ tečnou složku k ploše

vazba ... podmínka omezující volný pohyb hm. bodu

např.: nakloněná rovina

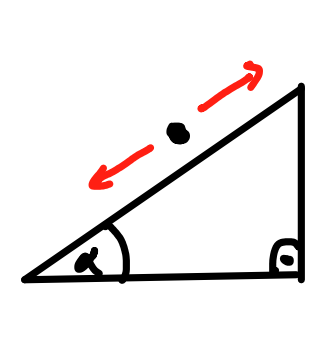
kyvadlo – varieta S1

obecná plocha

matematický popis: implicitní rovnicí $\Phi(\vec{x}) = 0$

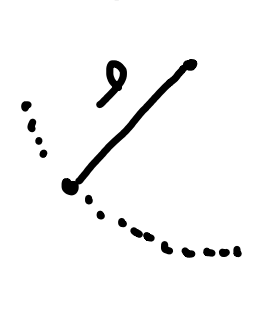
Př.

Nakloněná rovina



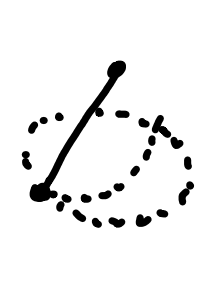
$\Rightarrow \quad \Phi(\vec{x}) = y - x\,\mathrm{tg}\,\alpha = 0$

Kyvadlo



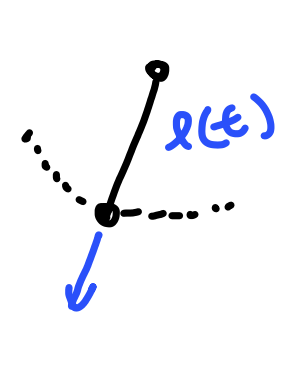
$\Rightarrow \quad \Phi(\vec{x}) = x^2 + y^2 - \ell^2 = 0$

Sférické kyvadlo



$\Rightarrow \quad \Phi(\vec{x}) = x^2 + y^2 + z^2 - \ell^2 = 0$

Prodlužované sférické kyvadlo



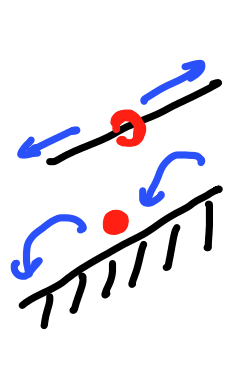
$\Rightarrow \quad \Phi(\vec{x}, t) = x^2 + y^2 + z^2 - \ell^2(t) = 0$

Klasifikace vazeb

- vazby jsou složitější $\Rightarrow$ 3 kritéria

obousteranné $\quad \Phi = 0 \Rightarrow$ podprostor $\mathbb{R}^3$

jednostranné $\quad \Phi \geq 0 \Rightarrow$ poloprostor



skleronomní (pevný) $\quad \Phi(\vec{x})$, vazba je nezávislá na čase

reonomní (tekoucí) $\quad \Phi(\vec{x}, t)$, závisí na čase

holonomní (úplný) $\quad \Phi(\vec{x}, t)$, nezávisí na rychlosti

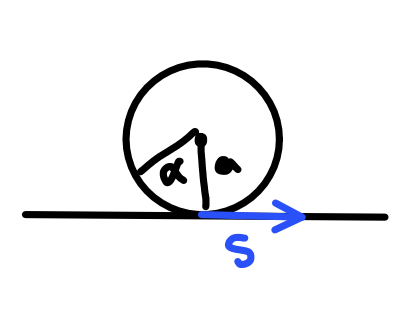
neholonomní (neúplný) $\quad \Phi(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t)$, závisí na rychlosti

Pozor! Ne každá vazba obsahující rychlost $\dot{\vec{x}}$ je neholonomní vazba! (holonomní vazba napravá hloupě)

$\Rightarrow \dot{\vec{x}}$ jde vyintegrovat.

Př. - Zdánlivě neholonomní vazba

- kotouč valící se po přímce



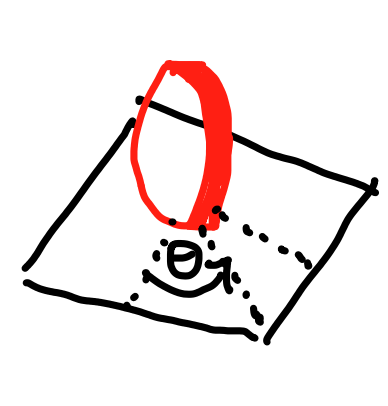
$\dot{s} = a\dot{\alpha}$

$\Rightarrow \quad \Phi(\dot{s}, \dot{\alpha}) = a\dot{\alpha} - \dot{s} = 0$

$\Rightarrow$ lze ekvivalentně zjednodušit: $\quad \Phi(s, \alpha) = a\alpha - s = 0$

Př. - Skutečná neholonomní vazba

- kotouč valící se po $\mathbb{R}^2$



- problém otáčení na místě

$\dot{x} = a\dot{\alpha}\cos\theta$

$\dot{y} = a\dot{\alpha}\sin\theta$

$\Rightarrow \quad \Phi(\dot{x}, \dot{y}, \dot{\alpha}, \theta) \Rightarrow$ neholonomní vazba

Intuitivní důkaz: počáteční podmínky $x = y = \alpha = \theta = 0$

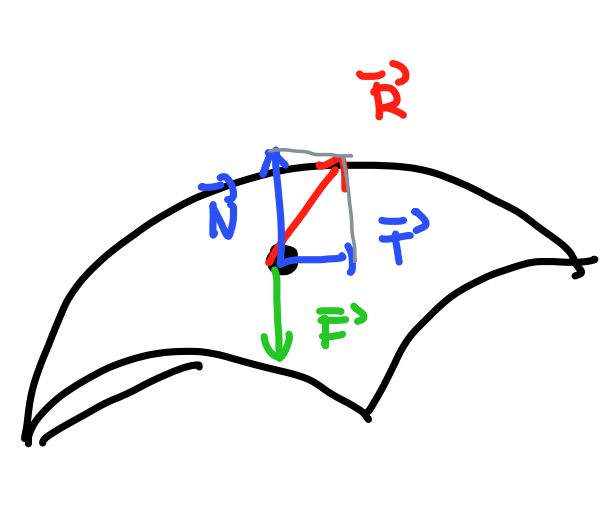
koncové podmínky $\rightarrow$ libovolné (vždy lze dosáhnout)

Lagrangeovy rovnice I. druhu

$m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} + \vec{R}$

rozklad $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$

$\quad\quad\quad\quad \perp \quad \parallel$



Pokud je nulové tření,

pak $\vec{T} \equiv \vec{0}$

$\Rightarrow \quad \vec{R} = \vec{N} = \lambda\nabla\Phi$

$\Rightarrow \quad m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} + \lambda\nabla\Phi$

- 4 rovnice pro 4 proměnné

$\vec{x}(t), \lambda(t)$

- vazbová síla $\|\vec{R}\| = |\lambda|\,\|\nabla\Phi\| = |\lambda|\sqrt{\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right)^2}$

- λ lze explicitně vyjádřit jako $\lambda(x^i, \dot{x}^i, t)$

pro holonomní skleronomní vazbu z $\Phi(x^i(t)) \equiv 0$:

$\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\dot{x}^i = 0 \quad\quad \frac{\partial^2\Phi}{\partial x^i \partial x^j}\dot{x}^i\dot{x}^j + \frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\ddot{x}^i = 0$ $\Big\downarrow$ zderivujeme podle času

vynásobení LRI $\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}$ a sečtením přes i:

$$-m\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^i\partial x^j}\dot{x}^i\dot{x}^j = F^i\frac{\partial\Phi}{\partial x^i} + \sum_i \lambda\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right)^2$$

$$\Rightarrow \lambda = -\left(F^i\frac{\partial\Phi}{\partial x^i} + m\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^i\partial x^j}\dot{x}^i\dot{x}^j\right) \Big/ \sum_i\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\right)^2$$

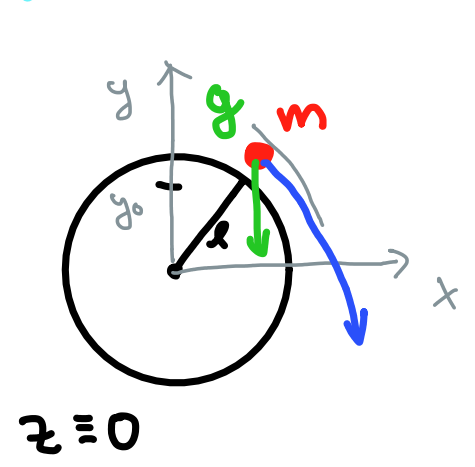
- reálné těleso se vždy pohybuje se třením

$\Rightarrow$ izotropní vlečné tření:

$\vec{T} = -kN\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad\quad T_i = -k\sqrt{\sum_k\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x^k}\right)^2}\,\frac{\dot{x}^i}{\sqrt{\sum_k(\dot{x}^k)^2}}$

$\rightarrow$ většinou nelze řešit analyticky, ale numericky ano

Př.



Ve které výšce opustí povrch koule?

odlepí se v momentě, kdy Lagrangeův multiplikátor mění znaménko

$\Rightarrow \quad \lambda \overset{?}{=} 0$

$m\ddot{x} = \quad\quad + \lambda\frac{\partial\Phi}{\partial x} \quad\quad\quad\quad m\ddot{x} = 2\lambda x$

$m\ddot{y} = -mg + \lambda\frac{\partial\Phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad m\ddot{y} = 2\lambda y - mg$

$\Phi = x^2 + y^2 - \ell^2 = 0 \quad\quad\quad\quad x(t), y(t), \lambda(t)$

Trik číslo 1 - spočítáme $\ddot{\Phi}$

$\Phi(t) = x^2 + y^2 - \ell^2 = 0$

$\dot{\Phi} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0$

$\ddot{\Phi} = 2\left((\dot{x})^2 + x\ddot{x} + (\dot{y})^2 + y\ddot{y}\right) = 0$

v^2

$0 = (\dot{x})^2 + \frac{2\lambda}{m}x^2 + (\dot{y})^2 + \frac{2\lambda}{m}y^2 - gy$

$0 = v^2 + \frac{2\lambda}{m}(x^2 + y^2) - gy$

$0 = v^2 + \frac{2\lambda}{m}\ell^2 - gy$

$\lambda = \frac{m}{2\ell^2}(gy - v^2) \overset{?}{=} 0$

Trik číslo 2 - zákon zachování energie

$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = mg\ell$

$v^2 = 2g(\ell - y) \quad\quad\quad \lambda = \frac{mg}{2\ell^2}(3y - 2\ell)$

$gy - 2g(\ell - y) = 0$

$y + 2y - 2\ell = 0$

$y_0 = \frac{2}{3}\ell$

- pro skleronomní a současně holonomní vazby je ZZE důsledkem pohybových rovnic (LRI)

$m\ddot{x} = \lambda\frac{\partial\Phi}{\partial x} \quad\quad \Big| \cdot\dot{x}$

$m\ddot{y} = -mg + \lambda\frac{\partial\Phi}{\partial x} \quad \Big| \cdot\dot{y}$

$\left[\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}m(\dot{y})^2\right]^\bullet = -mg\dot{y} + \lambda\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\dot{y}\right)$

$\left[\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}m(\dot{y})^2\right]^\bullet = (-mgy)^\bullet + \underbrace{\lambda\dot{\Phi}}_{=0}$

$\underbrace{\frac{1}{2}m(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}m(\dot{y})^2}_{T} + \underbrace{mgy}_{V} = E$

Zobecnění pro N hmotných bodů a ν vazeb

- složkový zápis

$m_i\ddot{x}_i = F_i + \sum_{\nu=1}^{\nu}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i} \quad\quad i \in [1, 3N] \cap \mathbb{N}$

$\Phi_\nu(x^i, t) = 0 \quad\quad\quad\quad \nu \in [1, \nu] \cap \mathbb{N}$

$3N + \nu$ rovnic pro $3N + \nu$ neznámých x^i a λ_ν

síla a zrychlení jsou chápány jako duální formy

gradient je také duální forma

$\rightarrow$ V $\mathbb{E}^3$ je to jedno, protože $\delta_{ij} = E_{3\times3}$

$\Rightarrow \quad v_i = \delta_{ij}v^j \quad \Rightarrow \quad v_i = v^i$

d'Alembertův princip mechaniky

- soustava N hmotných bodů s ν vazbami se vyvíjí takovým způsobem, že:

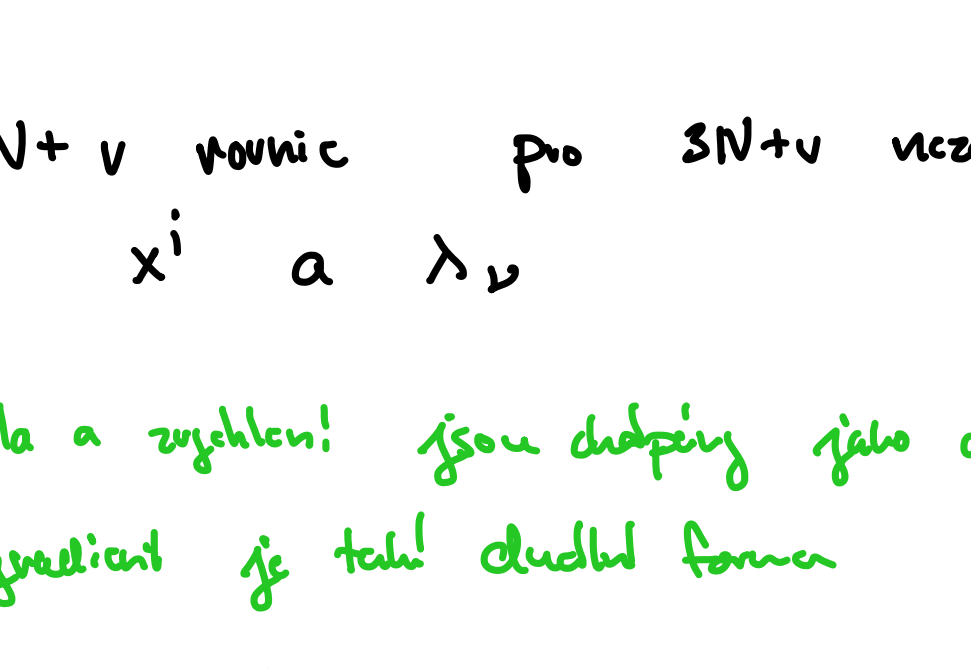
virtuální posunutí!

$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta x^i = 0 \quad \forall\delta x^i$, které jsou v souladu s vazbami $\Phi_\nu(x^i, t)$

- virtuální posunutí je libovolné malé posunutí, které je v daném okamžiku v souladu s vazbami

- moderně (geometricky přesněji):

δx^i jsou kartézské složky libovolného vektoru $\vec{\varepsilon} = (\delta x^1, \dots, \delta x^\nu)$ ležícího v tečném prostoru k varietě $\Phi_\nu = 0$ v daném bodě a čase.



$\Rightarrow \quad (m\ddot{\vec{x}} - \vec{F})\cdot\vec{\varepsilon} = 0 \quad\quad \forall\vec{\varepsilon} \in T_PQ$

d'Alembertův princip je ekvivalentní Lagrangeovým rovnicím I.

Dk

$\Leftarrow \quad (m_i\ddot{x}_i - F_i) = \sum_{\nu=1}^{\nu}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i} \quad \Big| \delta x^i, \sum_{i=1}^{3N}$

$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta x^i = \sum_{i=1}^{3N}\sum_{\nu=1}^{\nu}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i}\delta x^i$

$= \sum_{\nu=1}^{\nu}\lambda_\nu\Big(\underbrace{\sum_{i=1}^{3N}\frac{\partial\Phi_\nu}{\partial x^i}\delta x^i}_{\equiv 0}\Big)$

normála $\quad\quad$ tečný vektor

$\Rightarrow \quad \delta x^i$ jsou na sobě nezávislé, pokud nejsou dány vazby

$\Rightarrow \quad (m\ddot{x}_i - F_i) = 0 \quad \forall i$

$\Rightarrow \quad m\ddot{x}_i = F_i \quad$ – Newtonovy pohybové r.

$\Rightarrow \quad \delta x^i$ jsou závislé, pokud jsou dány vazby

$\rightarrow$ použijeme Lagrangeovy multiplikátory a přičteme $-\sum_{\nu=1}^{\nu}\lambda_\nu\sum_{i=1}^{3N}\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\delta x^i =$

$= -\sum_{\nu=1}^{\nu}\lambda_\nu\nabla\Phi\cdot\vec{\varepsilon}$, který je nulový

neboť $\nabla\Phi \perp \vec{\varepsilon}$

$\Rightarrow$ nyní můžeme považovat δx^i za nezávislé, jelikož omezující podmínky vazby byly přesunuty do Lagrangeových multiplikátorů, tedy:

$\sum_{i=1}^{3N}\big(\underbrace{m_i\ddot{x}_i - F_i - \sum_{\nu=1}^{\nu}\lambda_\nu\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}}_{}\big)\delta x^i = 0$

a tedy $\quad\quad = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, 3N\}$

QED

Jourdainův princip

$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta\dot{x}^i = 0$

Gaussův princip

$\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta\ddot{x}^i = 0$

- d'Alembertův princip platí pro vratné virtuální posunutí tj. taková, pro které existuje i opačné posunutí $-\delta x^i$.

$\Rightarrow$ neplatí pro jednostranné vazby

$\rightarrow$ lze zobecnit $\sum_{i=1}^{3N}(m_i\ddot{x}_i - F_i)\delta x^i \geq 0$,

kde vazby mají tvar $\Phi_\nu \geq 0$

Princip virtuální práce

- speciální případ d'Alembertova principu pro statický pohyb

$\sum_{i=1}^{3N}F_i\,\delta x^i = 0$

virtuální síla $\quad$ virtuální posunutí

$\Rightarrow$ Práce vykonaná při virtuální výchylce systému z rovnovážné polohy je nulová

- pro konzervativní síly:

$\vec{F} \rightarrow V: \quad \vec{F} = -\nabla V \quad \Rightarrow$

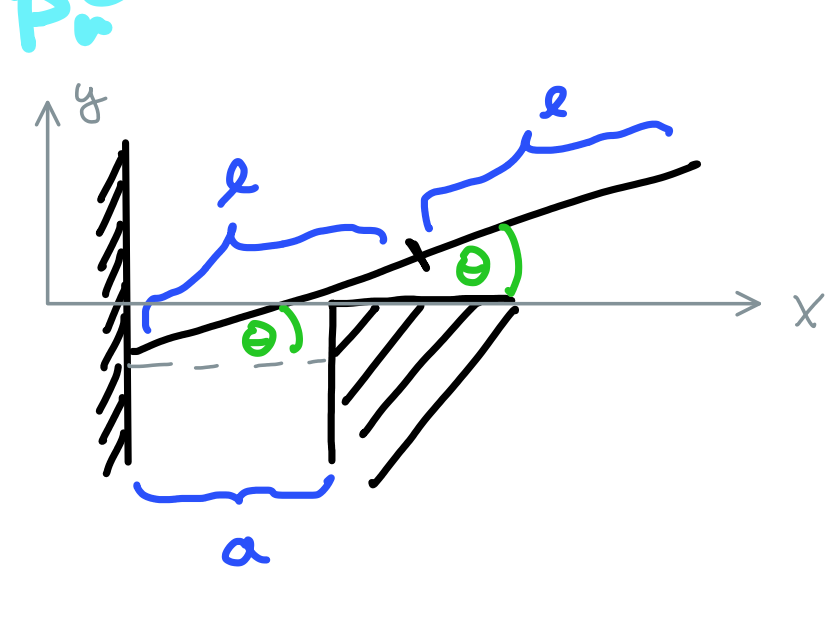
$\delta V = \sum_{i=1}^{3N}\frac{\partial V}{\partial x_i}\delta x^i = -\sum_{i=1}^{3N}F_i\,\delta x^i = 0$

$\quad\quad\quad \downarrow$

$\quad\quad\quad -F_i$

$\Rightarrow$ rovnovážná poloha se nachází v extrému potenciální energie $\Rightarrow$ minimum - stabilní, maximum - labilní

Př.



$\vec{F} = (0, -mg, 0)$

$F_x\delta x + F_y\delta y + F_z\delta z = 0$

$\Rightarrow \quad \delta y_T = 0$

výška těžiště

$y_T(\theta) = -a\,\mathrm{tg}\,\theta + \ell\sin\theta$

$\delta y_T(\theta) = \frac{dy_T}{d\theta}\delta\theta$

diferenciál funkce

$\frac{dy_T}{d\theta} = \frac{-a}{\cos^2\theta} + \ell\cos\theta$

$\delta y_T(\theta) = \left(\frac{-a}{\cos^2\theta} + \ell\cos\theta\right)\delta\theta \quad\quad \forall\delta\theta$

$\Rightarrow \quad \ell\cos\theta = \frac{a}{\cos^2\theta}$

$\Rightarrow \quad \theta_r = \arccos\left(\sqrt[3]{\frac{a}{\ell}}\right)$